LEF MODEL · 제16장

제16장: SPA의 깊은 곳, 창어 6호의 표본, 그리고 연속된 천체의 퍼텐셜 장벽

논문 08 — 남극–에이트켄: 크레이터가 부족한 중심(B10~G부: 깊은 이상 B10~B18, 대척점의 기하, 퍼텐셜 장벽의 사이펀, 결정적인 동위원소 검증)에 바탕

01 · THE MYSTERY

수수께끼: 창어 6호의 뒷면 표본은 무엇을 드러냈으며, 열은 어떻게 지구의 중력 장벽을 넘었을까?

2024년 6월 중국의 **창어 6호** 탐사는 역사상 처음으로 달 뒷면의 토양 표본을 가져왔습니다 — SPA 북동부의 아폴로 분지에서(41.625°S, 206.022°E, 돔 중심에서 약 11.6°, 크레이터 최소 지점에서 210 km). 실험실의 발견은 궤도에서의 중력과 자기 자료와 함께, 한순간의 소행성 충돌로는 하나로 묶기 어려운 발견의 사슬을 드러냅니다:

1. **깊은 곳에 묻힌 밀도 높은 질량(2.18 × 10¹⁸ kg, B10):** 중심 바다 지역의 남쪽 절반 아래(62°S, 200°E, 면적 ~ 444,500 km², 등가 반지름 12.4°)에, 지름 ~ 95 km의 금속 구에 해당하는 넓게 퍼진 과잉 질량이 숨어 있습니다 — 그것은 달의 핵으로 가라앉지 않았습니다!

2. **산소가 13배 부족하고 칼륨과 철의 무거운 동위원소를 지닌 "구워진" 맨틀(B11~B13):** 창어 6호 현무암의 근원은 완전히 말라 있고, 쓸 수 있는 산소가 앞면보다 **~ 13**배 부족하며($\Delta\mathrm{IW} = -1.93 \pm 0.58$ 대 −0.80 ± 0.64), KREEP 원소가 고갈되었고(28억 년에 $\mu \approx 360$, 같은 지역의 오래된 42.03억 년 현무암에서는 $\mu \approx 1,620$!), 무거운 칼륨($\delta^{41}\mathrm{K} = 0$~+0.09‰)과 함께 **동위원소적으로 무거운 철**($\delta^{56}\mathrm{Fe} = 0.13$–$0.21$‰)을 지닙니다.

3. **중심에서 지워지고 후행 쪽에서만 강한 자기, 그리고 26.2 MJ/kg의 퍼텐셜 장벽(B16~D.3):** SPA의 중심에서 자기는 거의 0이고(5 nT를 넘는 면적이 0.8%), 강한 자기는 모두(32%~42%, 지혜의 바다와 밝은 소용돌이 근처에서 정점 ~ 22 nT) 북서쪽(후행

쪽)에 몰려 있습니다 — 토륨 초승달과 같은 쪽이지만 그 북쪽으로 약 8° 어긋나 있습니다. 게다가: 지구의 열과 물질은 어떻게 퍼텐셜 장벽(26.2 MJ/kg)을 넘어 뒷면까지 올라갈 수 있었을까요?

02 · AN IMAGE

비유: 약불에 졸이는 소스, 거듭 우려낸 티백, 그리고 연속된 사이펀

네 가지 일상의 그림이 LEF 모델에서 SPA 깊은 곳의 물리와 화학을 비춥니다:

- **약불에 졸이는 소스(가라앉지 않고 제자리에서 철이 농축됨, B10, B12):** 물질이 오르내리며 철 덩어리를 핵으로 쓸어 갈 수 있는 활동적인 바다(모스크바의 바다처럼)와 달리, SPA는 *활동적인 바다가 아니었습니다* — 순환하는 상하 흐름이 없었습니다. 지구에서 SPA 밑바닥에 도착한 금속 철이 풍부한 물질은 제자리에서 가열되고 구워졌습니다. 금속 철은 주위의 산소를 "마시고" 흡수했으며($\Delta\mathrm{IW}$를 −1.93까지 낮춤), 열이 다른 물질을 증발시키자 증발하지 않은 철은 제자리에서 농축되어, 지역이 식으며 얼었습니다!
- **거듭 우려낸 티백(4.20 Ga의 풍부한 근원에서 2.81 Ga의 고갈된 근원으로의 이행, B13):** 서양배를 통해 지구에서 온 물질은 KREEP 원소가 풍부한 채로 내려앉았습니다(4.203 Ga에 $\mu \approx 1,620$). 아래로부터의 오랜 가열은 맨틀을 거듭 녹이며 매번 첫 용융물을 빼냈고(그것이 토륨을 초승달로 가져감), 마침내 용융에 저항하는 "씻겨 나간" 잔여물이 남았습니다(2.807 Ga에 $\mu \approx 360$) — 이것은 왜 아주 적은 양의 늦은 용암만 분출했는지도 설명합니다!
- **커피에 부었다가 섞이기 전에 언 우유(지혜의 바다의 밝은 소용돌이와 모스크바의 바다의 대비, B17):** 두 물질의 흐름 — 아래에서 온 철과 위에서 온 알루미나·실리카 — 이 터져 나와 달의 자전 아래 빠르게 얼었을 때(에크만 수 $\ll 1$), 길쭉한 알갱이는 공급 도관 안에서는 수직으로 서고(어둡고 철이 풍부한 길), 퍼지는 곳에서는 수평으로 누웠습니다(밝고 사장석이 풍부한 고리). 반면 활동적인 모스크바의 바다에서는 철이 얼기 전에 가라앉아, 자기장(1.3 nT, 5 nT 초과 0%)도 소용돌이도 생기지 않았습니다!
- **언덕 꼭대기를 넘는 연속된 사이펀(퍼텐셜 장벽 넘기, D.3~D.3a):** 초속 1.8~2.6 km(1.6~3.4 MJ/kg)로 홀로 발사된 물질 덩어리는 공회전선(26.2 MJ/kg) 앞에서 다시 떨어질 것입니다. 하지만 여기서 다루는 것은 ~ 150 GPa의 근원 압력(논문 3)으로 아래에서 밀리는 **물질로 가득 찬 연속된 천체**입니다. 그 위쪽 부분이 공회전선을 넘어 자전에 의해 바깥으로 끌려 나가는 순간, 그것은 밑바닥의 압력을 낮추고 **사이펀처럼** 아래에서 더 많은 물질을 끌어당깁니다 — 압력이 음이 되는 일 없이!

과학과 모델: 여덟 가지 깊은 이상(B10~B17)과 대척점의 기하

논문 08의 B10~B17부와 C부는 SPA의 17가지 이상 가운데 나머지와 뒷면의 중심 지도를 마무리합니다:

1. **세 중심 군의 지도에 대한 단단한 거울 검증(C부):** 비의 바다와 맑음의 바다의 고리와 바다를 그 대척점으로 단단히 옮겨 찍으면("도장"), SPA의 모양(2,402 × 2,056 km, 비 1.17)과 맞지 않는 좁은 타원(2,144 × 1,340 km, 축비 1.60)이 나옵니다 — 이 부정적인 결과는 분명히 남겨져 있습니다. 버너가 크레이터가 지워진 곳을 정했고, 분지의 윤곽은 돔의 붕괴로 정해졌음을 분명히 하기 위해서입니다. 모든 중심을 하나의 지도에 놓으면(그림 C.1), **북에서 남으로 세 군으로 늘어선 질서 있는 열**이 나타납니다:
    - 2. **(a) 북쪽 — 버너의 두 출구:** 비의 바다 대척점(37.6°S, 160.0°E, 그 위 5.7°에 지혜의 바다의 얇은 지각 돔)과 맑음의 바다 대척점(27.3°S, 198.4°E, 그 위 10°에 아폴로의 돔).
    - 3. **(b) 가운데 — 열과 크레이터 지움의 초점:** 돔/안쪽 고리의 중심(51.4°S, 196.8°E), 타원의 중심(53°S, 191°E), 가까운 자기 정점(51.0°S, 190.0°E), 그리고 크레이터 최소 지점(45.4°S, 197.9°E) — 모두 돔 중심에서 6° 이내!
    - 4. **(c) 남쪽 — 무거운 구조적 초점:** 가장 낮은 바닥(61°S, 199°E), 밀도 높은 질량(62°S, 200°E), 그리고 가장 얇은 지각(61°S, 184°E) — 모두 서로 ~ 230 km 이내!
5. **왜 돔은 두 출구의 남쪽에 있을까? — 서양배 속 수평의 밀림과 천체의 둥글어짐 (§C.3~C.4):** 달이 앉아 있던 서양배의 끝은 위도 ~ 22.5°N에 있었고, 그 밑동은 적도 둘레에 있었습니다. 회전하는 천체 안에서 원심력은 지구 중심을 향한 선을 따라서가 아니라 **자전축에 수직으로(수평으로)** 작용합니다 — 그래서 흐름은 접촉 원반에 그 중심의 북쪽에서 들어가(비의 바다와 맑음의 바다가 있는 곳), 뒷면에서는 **맞은편 점의 남쪽 ~ 22.5°까지** 나갔습니다! 납작한 단계(1 : 0.637 : 0.601)에서 돔의 중심은 맑음의 바다 출구의 남쪽 17.0°, 비의 바다 출구의 남동쪽 21.2°에 있었습니다. 그리고 그 뒤 **구로의 둥글어짐**(13~14장)이 이 각거리를 오늘날 측정되는 정확히 **24.1°와 29.2°**로 넓혔습니다!

04 · THE MECHANISM IN WORDS

말로 푸는 메커니즘: 일곱 가지 도전(E.1~E.7)에 대한 답과 납작함에서 구로의 이행 지도

논문 08의 C.3부와 E부는 최근 과학 문헌(2025~2026년 창어 6호의 발견 포함)이 제기한 일곱 가지 질문과 도전 모두에 정밀한 정량적 답을 줍니다:

1. **창어 6호 레골리스의 이리듐과 금(E.1):** Liu 등(2026)이 찾은 Ir과 Au를 지닌 금속 알갱이는 *표면 레골리스의 연대 미측정 현무암과 회장암 조각* 안에서 발견되었습니다(수십억 년 동안 모인 늦은 우주 먼지로, 예측이 분명히 허용하는 것). 연대 측정된 42.5억 년 노라이트 안이 아닙니다. 게다가 Ir과 Au의 원소 비는 지구 깊은 곳에서 온 금속과 소행성을 구별하지 못합니다 — 동위원소 측정(Cr, Ti, Mo, Ru, Os)만이 결정합니다.

2. **밀도 높은 질량, 자기 정점, 얇은 지각은 크레이터 최소 지점 아래에 있지 않다(E.3~E.5):** 최소 지점(45.4°S, 197.9°E)은 맑음의 바다 출구 방향에서 열이 표면의 크레이터를 지운 곳을 표시합니다. 자기 정점(51.0°S, 190.0°E, 230 km 떨어짐)은 퀴리 온도를 넘어 자기가 지워지지 않은 **뜨거운 심부의 가장자리**를 표시하며(중심에서 장은 겨우 0.85~1.9 nT), 밀도 높은 질량(62°S, 200°E)은 분지의 깊은 구조적 남쪽에 있습니다.

3. **얕은 크레이터의 원인으로서의 묻힌 현무암(E.6):** LEF 모델에서 묻힌 현무암(8.7×10^4 km^2)은 버너의 *산물*이지 경쟁자가 아닙니다 — 그리고 결정적인 검증은, 구워진 땅의 다짐 때문에 크레이터의 얕음이 묻힌 현무암 지역 바깥에서도 계속된다는 것입니다.

4. **납작함에서 구로 둥글어질 때의 기하학적 이행(표 § C.3):** 길쭉한 천체(1 : 0.637 : 0.601)에서 오늘날의 구로 넘어갈 때 땅 위를 미끄러진 점은 하나도 없지만, 긴 축 끝에 대한 각도는 벌어졌습니다. 비의 바다 출구는 32.3°S, 158.1°E에서 37.6°S, 160.0°E로(5.5°의 변화), 맑음의 바다 출구는 27.4°S, 185.1°E에서 27.3°S, 198.4°E로(11.8°), 돔의 중심은 44.0°S, 180.8°E에서 51.4°S, 196.8°E로(13.0°), 그리고 크레이터 최소 지점은 39.9°S, 182.5°E에서 45.4°S, 197.9°E로(12.6°) 옮겨 갔습니다.

05 · THE KEY EQUATIONS

학술적 설명과 핵심 방정식

초기 지구의 표면(위도 25°N에서 $r_0 \approx 6,602$ km, 모체 질량 $M_0 = 6.0455 \times 10^{24}$ kg)과 공회전선(5.5 h에서 $R_c = 15,883$ km, 5.77 h에서 16,399 km) 사이의 유효 퍼텐셜 장벽 $\Delta\Phi$, 그

리고 자전이 용암 흐름을 어떻게 휘게 하는지 정하는 에크만 수(Ek)는 다음과 같이 정식화됩니다(§ B17, § D.3~D.5):

$$\Phi_{\text{eff}}(r) = -\frac{GM_0}{r} - \frac{1}{2}\Omega^2 r^2$$

$$\Delta\Phi = \Phi_{\text{eff}}(R_c) - \Phi_{\text{eff}}(r_0) = 26.2\ \text{MJ/kg} \quad (T = 5.77\ \text{h})$$

$$Ek = \frac{\nu}{2\Omega L^2} \ll 1$$

$$s = L\tan\alpha$$

붙어 있던 단계의 빠른 자전(5.77시간)에서 점성 $\nu \sim 100\ \text{Pa}\cdot\text{s}$의 용암에 대해, 에크만 수는 100 m 규모에서 0.012, 1 km에서 0.0001, 10 km에서 10^{-6}입니다 — 즉 자전의 힘은 모든 용암 흐름이나 분출을 완전히 휘게 하여, 토륨 초승달과 지혜의 바다의 밝은 소용돌이를 만듭니다! 게다가 공회전선(16,400 km) 너머에서 달의 힐 구는 그 중심에서 ≈ 2,600 km까지 펼쳐지므로(당시 달 반지름 1,890 km의 1.4배), ≈ 700 km보다 낮은 높이로 분출된 물질은 모두 되돌아와 크레이터로 달 표면에 내려앉습니다.

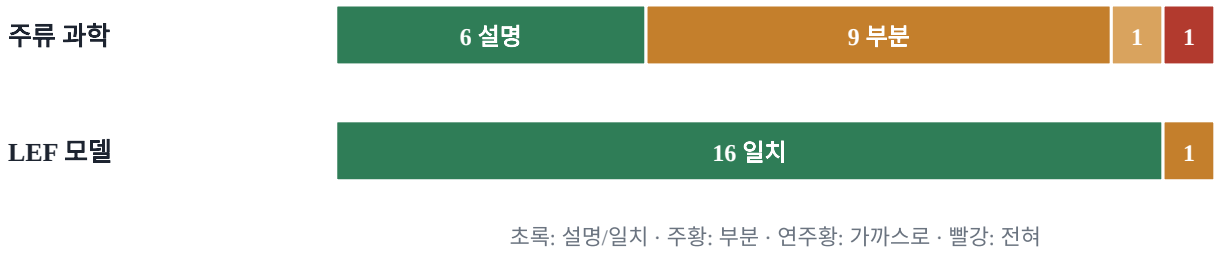
06 · THE SIGNATURE

현실에 남은 서명: 17가지 이상 중 16가지 일치 — 그리고 열린 예측

논문 08 B18절의 체계적 비교 요약에서: SPA의 17가지 이상 가운데 주류 과학은 6가지를 완전히, 9가지를 부분적으로, 1가지(20억 년에 걸친 긴 화산 활동)를 가까스로 설명하고, 분지 중심의 크레이터 기록 패턴에 대해서는 **0(전혀 설명하지 못함)**입니다. 반면 **LEF 모델의 버너 메커니즘**은 한꺼번에 **17가지 이상 중 16가지**와 일치하고, **1가지는 부분적(B14)**으로 동위원소 검증을 기다리고 있습니다:

- **미래의 실험실 측정에 대한 가장 날카로운 예측(F부):** 연대 측정된 창어 6호의 노라이트 두 개(`CE6C0100YJFM002-158`과 `CE6C0200YJFM001EGP07-16`) 안 금속 알갱이에서 Cr, Ti, Mo, Ru, Os의 동위원소를 재면 **운석적 어긋남 없는 순수한 지구의 서명**이 나올 것입니다.

- **궤도에서 검증할 수 있는 추가 예측:** (1) 중심의 부족 지역 안에 바닥이 갈라진 크레이터의 집중; (2) 묻힌 현무암 지역 바깥에서도 계속되는 크레이터의 얕음; (3) 최소 지점 주위에서 가장 강하고 가장자리 쪽으로 약해지는, 휘발성 물질 손실과 산소 환원(ΔIW)의 방사상 기울기; 그리고 (4) ~ 15억 년보다 젊은 용암이 SPA에 전혀 없음.



초록: 설명/일치 · 주황: 부분 · 연주황: 가까스로 · 빨강: 전혀

SPA의 17가지 이상에 대한 판정(B18): 양쪽 각각이 그중 몇 개를 완전히, 부분적으로, 가까스로, 또는 전혀 설명하지 못하는지.

실험 상자: SPA의 17가지 이상(B1~B18)과 퍼텐셜 장벽의 요약(논문 08, B10~G부)

이상(B1~B17)	중심이 되는 경험적 발견	주류 과학의 판정	LEF 모델(버너)의 판정
B1. 크레이터 기록	**중심에서 0.51의 부족; 최소 45.4°S, 197.9°E(0.45); 20~40 km 빠짐(0.47); 18% 얕고 가장자리 높음(1.35)**	**전혀 설명하지 못함**	**일치(아래로부터의 열이 완화시키고 지움; 다져진 땅 위의 높은 가장자리)**
B2. 모양과 깊이	달에서 가장 낮은 지역(6~9 km); 얇은 지각을 넘어 중심에서 −1.1~−1.8 km의 깊이 잔차	설명함(무거운 질량과 함께)	**일치**(돔의 붕괴 + 9~15 km에 걸친 구멍의 다짐)
B3. 얇은 지각	달에서 가장 얇은 지각(남쪽에서 12~20 km, 61°S, 184°E); 아폴로와 지혜의 바다 위의 작은 돔	설명함(남쪽으로의 비스듬한 충돌)	**일치**(돔에서 미끄러져 내린 지각 + 아래로부터의 용융)
B4~B5. 두 지각 고리	바깥(50°~55°): 동쪽에서 두껍고(+7.8 km) 서쪽에서 빠짐; 안쪽(36.7°): 북동쪽으로 118 km 어긋남	부분적으로 설명함(서쪽에 대한 설명 없음)	**일치**(동쪽에서는 두꺼운 고지 벽에 쌓임, 서쪽에서는 가까이)
B6. 밀도와 공극률	표면 19.7%, 그러나 10 km에서 중심에서 2.9%~4.4%로 닫히고 가장자리로 올라감(7.1%~8.8%)	부분적으로 설명함(충돌은 부수지 닫지 않음)	**일치**(중심에서 바깥으로의 오랜 굽기와 다짐)

B7~B9. 화학, 적은 용암, Th 초승달	FeO가 9.48%에서 4.43%로 떨어짐; 평평한 K/Th(451); 보이는 용암 4.1%; 15° 안의 묻힌 용암; 북서쪽의 Th 초승달	설명함 / 부분적으로 설명함	**일치**(분출 없는 용융 + 5.77 h의 중심 바다)
B10~B13. 무거운 질량, 휘발성 물질, 산소, KREEP	**남쪽에 2.18 × 10^{18} kg의 질량; 무거운 $\delta^{41}\mathrm{K}$와 $\delta^{56}\mathrm{Fe}$; $\Delta\mathrm{IW} = -1.93$(산소 13배 적음); μ: $1,620 \rightarrow 360$**	**부분적으로 설명함 / 설명함**	**일치(산소를 흡수해 제자리에서 농축된 지구의 철 + 거듭된 씻겨 나감)**
B14. 노라이트 속 금속	**3.873 Ga에 재설정된 4.247 Ga 노라이트 속 Fe–Ni 알갱이(Ni/Co = 8.5~11)**	**설명함(충돌체 물질)**	**부분적으로 일치 — 동위원소 검증이 결정(Cr, Ti, Mo, Ru, Os)**
B15. 긴 화산 활동	20억 년에 걸친 소량의 연속 활동(4.25 → 3.87 → 3.6~3.2 → 2.8~2.2 Ga)	가까스로 설명함(두 사건과 근원이 필요)	**일치**(붙어 있던 단계의 버너, 3.873 Ga의 분리, 냉각의 꼬리)
B16~B17. 자기와 소용돌이	빈 중심(5 nT 초과 0.8%); 후행 쪽의 정점(북서쪽에서 42%); 지혜의 바다 소용돌이(5.9 nT)와 모스크바의 바다(1.3 nT)의 대비	부분적으로 설명함	**일치**(중심에서의 지움 + 후행 쪽의 철 운반; 모스크바의 바다에서는 철이 가라앉음)

역학 매개변수 / 퍼텐셜 장벽(D부)	지구의 하루 5.50시간(최대 납작해짐)	지구의 하루 5.77시간(계열의 분리 상태)
공회전선의 반지름(R_c)	15,883 km(시험 입자로 15,818 km)	**16,399 km**(≈ 지구 반지름의 2.6배)
근원 위도에서의 퍼텐셜 장벽 ($25^\circ\mathrm{N}, r_0 = 6,602$ km)	**25.2 MJ/kg**	**26.2 MJ/kg**

제17장

태평양의 줄무늬 — 서양배의 앞벽과 달의 거울상 각인 →

← 제15장 · 서장

© 2026 Zohar Duran · LEF 모델 · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387